

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Maulana Malik Ibrahim_2403015106

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 1 – Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak dan Proyek

Tujuan

Mahasiswa memahami konsep dasar Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan selama satu semester. Selain itu, mahasiswa mampu memahami pentingnya penggunaan metodologi pengembangan perangkat lunak dalam membangun sistem yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan.

Teori Singkat

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) adalah disiplin ilmu yang mempelajari proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Tujuan utama RPL adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, mudah dipelihara, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam proses pengembangan perangkat lunak, terdapat beberapa metodologi yang dapat digunakan, di antaranya Waterfall dan Agile. Metode Waterfall menggunakan pendekatan berurutan mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Sedangkan metode Agile menggunakan pendekatan iteratif yang memungkinkan pengembang melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung.

Pemilihan metodologi yang tepat akan membantu tim pengembang dalam menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Bahan dan Alat

- Modul RPL
- Laptop
- Text editor / IDE (VS Code / IntelliJ)
- Git dan GitHub/GitLab
- Browser

Contoh Permasalahan

Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengelola transaksi penjualan karena masih menggunakan metode pencatatan manual. Hal ini menyebabkan data transaksi sering hilang, kesalahan pencatatan stok barang, serta kesulitan dalam membuat laporan penjualan.

Selain itu, proses pembelian yang dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan transaksi fiktif yang dapat merugikan pemilik usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi penjualan yang mampu membantu proses pencatatan transaksi secara otomatis, aman, dan efisien.

Studi Kasus

Tema pengembangan sistem informasi penjualan

Nama sistem : DOT supply

Tujuan sistem : Membantu pencatatan dan bukti transaksi dari penjualan

Target Pengguna : UMKM

Repository Github : DOTsupply